



ANEXO TALLER INTEGRADOR: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PAN DE MASA MADRE

Objetivo

Aplicar los conocimientos relacionados con la formulación, el porcentaje panadero, la hidratación de la masa, la planificación del proceso de producción, el horneado y la conservación del pan mediante la resolución de una situación propia de una panadería artesanal.

Situación de aprendizaje

Una panadería artesanal recibe un pedido de 20 panes de masa madre de 500 g cada uno para ser entregados al día siguiente. La formulación de la receta corresponde a 100 % de harina, 70 % de agua, 25 % de masa madre activa (100 % de hidratación) y 2 % de sal. La producción se realizará en un ambiente con una temperatura aproximada de 26 °C y el horno disponible tiene capacidad para hornear 10 panes por tanda.

Como responsable de la producción, deberá planificar el proceso de elaboración garantizando que los panes cumplan con las características de calidad esperadas y estén listos para su entrega en el tiempo establecido.

Actividades

Con base en la información suministrada, desarrolle las siguientes actividades:

1. Calcule la cantidad total de harina, agua, masa madre y sal necesaria para elaborar el pedido.
2. Determine la hidratación real de la masa, considerando el aporte de harina y agua contenido en la masa madre.
3. Elabore un cronograma de producción que incluya las principales etapas del proceso, desde el refresco de la masa madre hasta el enfriamiento del pan, indicando tiempos aproximados para:
 - Refresco de la masa madre.
 - Mezcla y amasado.
 - Fermentación primaria.
 - Porcionado y preformado.
 - Moldeado y fermentación secundaria.



- Greñado y horneado.
 - Enfriamiento y empaque.
4. Proponga las condiciones de conservación y almacenamiento más adecuadas para garantizar que el producto conserve su calidad hasta el momento de la entrega.
5. Explique brevemente por qué es importante controlar variables como la temperatura, el tiempo de fermentación y el uso del vapor durante el horneado.

Solución orientadora

1. Cálculo de los ingredientes

- Masa total requerida: $20 \text{ panes} \times 500 \text{ g} = 10\,000 \text{ g}$
- Suma de porcentajes:
 - Harina: 100 %
 - Agua: 70 %
 - Masa madre: 25 %
 - Sal: 2 %

Total = 197 %

- Factor de cálculo:

$$10\,000 \div 197 = 50,76$$

Ingrediente	Cálculo	Cantidad aproximada
Harina	$100 \times 50,76$	5,1 kg
Agua	$70 \times 50,76$	3,6 kg
Masa madre	$25 \times 50,76$	1,3 kg
Sal	$2 \times 50,76$	102 g



2. Hidratación real de la masa

Como la masa madre posee una hidratación del 100 %, aporta cantidades iguales de harina y agua.

- Harina aportada por la masa madre: 634,5 g
- Agua aportada por la masa madre: 634,5 g

Harina total:

$$5\,076 + 634,5 = 5\,710,5 \text{ g}$$

Agua total:

$$3\,553 + 634,5 = 4\,187,5 \text{ g}$$

Hidratación real:

$$(4\,187,5 \div 5\,710,5) \times 100 = 73,3 \%$$

3. Cronograma de producción

Etapas	Tiempo aproximado
Refresco de la masa madre	Noche anterior
Verificación de la masa madre activa	8:00 a. m.
Mezcla y amasado	12:30 p. m.
Fermentación primaria	12:45 p. m. – 4:45 p. m.
Porcionado y preformado	4:45 p. m.
Reposo	20–30 minutos
Moldeado	5:15 p. m.
Fermentación secundaria	5:15 p. m. – 8:15 p. m.
Greñado	8:15 p. m.
Horneado (dos tandas)	8:20 p. m. – 9:40 p. m.



Etapa	Tiempo aproximado
Enfriamiento	Hasta 11:30 p. m.
Empaque	Después del enfriamiento completo

4. Conservación del producto

Una vez horneado, el pan debe enfriarse completamente sobre una rejilla antes de empacarlo. Posteriormente, se recomienda utilizar bolsas de papel o paneras que permitan la circulación del aire y conservar el producto en un lugar fresco y seco. Para preservar la calidad de la corteza y evitar el desarrollo de humedad, no se aconseja el uso de bolsas plásticas herméticas ni el almacenamiento en refrigeración.

5. Análisis técnico

El control de la temperatura, los tiempos de fermentación y las condiciones de horneado permite obtener una fermentación equilibrada, una adecuada expansión de la masa y una correcta formación de la corteza y la miga. Asimismo, el uso de vapor durante los primeros minutos del horneado favorece el crecimiento del pan antes de que la superficie se endurezca, contribuyendo a mejorar su volumen, textura y apariencia final.

Este taller integrador permite aplicar de manera articulada los conocimientos desarrollados a lo largo del componente formativo, fortaleciendo la capacidad para planificar y ejecutar el proceso de elaboración de pan con masa madre. La resolución de situaciones propias del contexto productivo favorece el desarrollo de competencias técnicas relacionadas con la formulación, la organización de la producción, el control de variables del proceso y la conservación del producto terminado, promoviendo la elaboración de panes artesanales con criterios de calidad e inocuidad.